TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 3 · CHAPITRE C6
DOSAGE D'UN ACIDE FORT PAR UNE BASE FORTE (ET INVERSEMENT)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(H) = 1 ; M(N) = 14 ; M(O) = 16 ; M(Na) = 23 ; M(S) = 32 ; M(Cl) = 35,5 (g/mol). À 25 °C : $K_e = 10^{-14}$.

Zones de virage : hélianthine rouge 3,1 à 4,4 jaune ; bleu de bromothymol (BBT) jaune 6,0 à 7,6 bleu ; phénolphtaléine incolore 8,2 à 10 rose ; thymolphtaléine incolore 9,4 à 10,6 bleu.

Exercice 1 : Dosage d'une solution d'acide chlorhydrique par la soude

Dans un bécher contenant $V_A = 100$ mL d'acide chlorhydrique, on verse à la burette une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 0{,}1$ mol/L. On relève le pH :

V_B (mL)	0	1,5	3	5	7	7,5	8	8,5	8,7	9	9,3	9,5	10	10,5	11	13
pH	2,1	2,2	2,3	2,4	2,7	2,8	3,0	3,4	3,7	7,0	10,0	10,4	10,8	11,0	11,2	11,4

1) Fais un schéma annoté du dispositif de dosage.

2) Trace pH $= f(V_B)$ (1 cm pour 1 mL ; 1 cm pour une unité de pH). Déduis-en les coordonnées du point d'équivalence E.

3) Écris l'équation-bilan de la réaction du dosage et détermine la concentration C_A.

4) Parmi les indicateurs donnés, lesquels conviennent pour ce dosage ? Comment repère-t-on l'équivalence ?

Exercice 2 : Analyse d'une solution commerciale d'acide chlorhydrique

Sur l'étiquette d'une bouteille d'acide chlorhydrique on lit : « masse volumique : 1200 kg/m^3 ; pourcentage en masse d'acide pur : 37 % ».

1) On prélève $V_0 = 4{,}2$ mL de cette solution, que l'on complète à 400 mL avec de l'eau pure. Calcule la concentration C_A attendue pour la solution S obtenue.

2) Pour vérifier, on place dans un bécher 20 mL de potasse de concentration $C_B = 4 \times 10^{-2}$ mol/L et on y verse la solution S. On obtient :

V_A (mL)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8,5	9	10	11	12	13
pH	12,6	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	11,9	11,7	11,1	3,6	2,7	2,3	2,1	2,0	1,9

Trace la courbe, détermine le volume équivalent et la concentration réelle de S. Compare à la valeur attendue et propose une explication.

3) On remplace l'acide chlorhydrique par un même volume d'acide nitrique de même concentration. La courbe est-elle modifiée ? Justifie.

4) Quels indicateurs pourraient servir à un dosage colorimétrique ?

Exercice 3 : Dosage de la soude par un acide dilué

Dans un bécher, on place 10 cm^3 de soude ; on ajoute progressivement de l'acide chlorhydrique à 10^{-3} mol/L.

V (cm^3)	0	4	8	12	14	16	17	17,5	18	18,5	19	20	22	26
pH	11,3	11	10,7	10,4	10,2	9,9	9,5	9,2	7	4,7	4,5	4,2	3,9	3,7

1) Trace pH $= f(V)$. Quel est le volume versé à l'équivalence ? Calcule la concentration de la soude.

2) Calcule les concentrations des ions présents quand on a versé 12 cm^3 d'acide.

3) Vers quelle valeur tend le pH si l'on continue à verser l'acide ?

4) Quelle masse de chlorure de sodium se trouve dissoute à l'équivalence ? Cette masse augmente-t-elle après l'équivalence ?

Exercice 4 : Titrage de l'éthanolate de sodium

Une bouteille d'acide chlorhydrique porte : « masse volumique 1190 kg/m^3 ; 37 % en masse ».

1) On prélève 3,23 mL de cette solution et on complète à 400 mL. Calcule la concentration C_A obtenue.

2) Pour vérifier ce titre, on dose par cet acide 200 mL d'éthanolate de sodium à $C_B = 3 \times 10^{-3}$ mol/L (exceptionnellement, la solution à titrer est dans le bécher et l'acide dans la burette).

V_A (mL)	0	2	4	5	5,4	5,8	6	6,2	6,6	7	9	13
pH	11,5	11,3	11	10,7	10,5	10	7	4,0	3,5	3,3	2,8	2,4

Détermine le volume équivalent et la concentration de l'acide. Conclus.

3) Écris l'équation de la réaction de dosage. Quel indicateur choisirais-tu ?

Exercice 5 : Erreur due au choix de l'indicateur

Dans une fiole jaugée de 500 mL, on place 20 mL d'un monoacide fort de concentration inconnue et on complète au trait de jauge. Toute la solution obtenue est dosée par de la soude à 0,2 mol/L :

V (mL)	2,0	4,0	6,0	8,0	9,0	9,9	10,0	10,1	11,0	12,0	14,0	16,0
pH	2,5	2,6	2,8	3,1	3,4	4,4	7,0	9,6	10,6	10,9	11,2	11,4

1) Trace la courbe et calcule la concentration de la solution acide initiale.

2) Détermine, par le calcul, le pH de la solution acide après la dilution.

3) On utilise l'hélianthine, dont le virage commence vers pH 3,3, et on arrête l'ajout de soude dès le début du virage. Quelle erreur relative commet-on ?

Exercice 6 : Un indicateur pour un dosage

Un indicateur coloré est rouge pour pH < 4, jaune pour pH > 6 ; sa zone de virage est 4 à 6.

1) On dissout 224 cm^3 de chlorure d'hydrogène gazeux par litre de solution ($V_m = 22{,}4$ L/mol) : solution S_A. On prélève 25 cm^3 de S_A et on ajoute quelques gouttes d'indicateur. Quelle teinte observe-t-on ?

2) On ajoute progressivement de la soude centimolaire. Calcule le volume V_1 au début du virage (pH 4) et le volume V_2 à la fin du virage (pH 6).

3) Cet indicateur convient-il pour ce dosage ? Justifie.

Exercice 7 : Dosage de l'acide sulfamique d'un détartrant

Un détartrant pour cafetière contient de l'acide sulfamique NH_2SO_3H, monoacide fort noté HA. On dissout $m = 0{,}26$ g de détartrant dans de l'eau distillée et on dose par de la soude à $C_B = 0{,}2$ mol/L. Le volume équivalent lu sur la courbe est $V_{BE} = 12{,}5$ mL.

1) La soude utilisée a été préparée à partir d'une solution commerciale à 1,0 mol/L. Décris la préparation de 500 mL de solution à 0,2 mol/L.

2) Écris l'équation de la réaction de dosage.

3) Calcule la quantité d'acide sulfamique dosée et le degré de pureté du détartrant.

LN EDUCATION

Exercice 8 : Construire une courbe de dosage par le calcul

On dose $V_A = 20$ mL d'acide chlorhydrique à $C_A = 0{,}1$ mol/L par de la soude à $C_B = 0{,}1$ mol/L.

1) Établis l'expression du pH avant l'équivalence, puis après l'équivalence, en fonction de C_A, C_B, V_A et V_B.

2) Calcule le pH pour V_B = 0 ; 10 ; 19 ; 19,9 ; 20 ; 20,1 ; 21 et 30 mL.

3) Quelle est l'amplitude du saut de pH entre 19,9 et 20,1 mL ? Conclus sur le choix de l'indicateur.

Exercice 9 : Influence de la dilution sur le saut de pH

On reprend l'exercice précédent avec des solutions 100 fois plus diluées ($C_A = C_B = 10^{-3}$ mol/L ; $V_A = 20$ mL).

1) Calcule le pH pour V_B = 0 ; 19,9 ; 20 et 20,1 mL.

2) Compare l'amplitude du saut à celle de l'exercice précédent.

3) L'hélianthine et la phénolphtaléine conviennent-elles encore ? Quel indicateur faut-il choisir ?

Exercice 10 : Dosage colorimétrique à la phénolphtaléine

On dose 10 mL d'acide nitrique à $C_A = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L par de la soude à $C_B = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L en présence de phénolphtaléine.

1) Quel est le changement de teinte observé à l'équivalence ?

2) Le virage est observé quand le pH atteint 8,2. Calcule l'excès de soude versé à cet instant et l'erreur relative sur V_E.

3) Conclus sur la qualité de ce dosage.

Exercice 11 : Dosage d'un acide chlorhydrique dilué (Bac C et E 1999)

Dans une fiole jaugée de 250 mL, on verse 10 mL d'une solution A_0 d'acide chlorhydrique de concentration C_0 inconnue et on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On obtient ainsi une solution A_1 de concentration C_1.

1) Dans un bécher contenant 20 mL de la solution A_1, on ajoute progressivement, à l'aide d'une burette graduée, une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 10^{-2}$ mol.L^{-1}. V_b étant le volume de solution d'hydroxyde de sodium ajouté, les mesures de pH effectuées sont les suivantes :

V_b (mL)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	19	19,5	20
pH	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9	3,3	3,6	4,2	7

V_b (mL)	20,5	21	22	24	26	28	30
pH	9,4	10,1	10,5	10,9	11	11,1	11,2

a) Tracer la courbe pH $= f(V_b)$. Échelles : 1 cm pour 2 mL ; 1 cm pour 1 unité pH.

b) Donner les caractéristiques de cette courbe.

c) Déterminer graphiquement le volume équivalent. En déduire la concentration C_1.

d) Calculer la concentration C_0.

2) Si, au lieu de suivre le dosage au moyen d'un pH-mètre, on utilisait les indicateurs colorés suivants :

Indicateur	Hélianthine	Bleu de bromothymol	Phénolphtaléine
Zone de virage	3,1 à 4,4	6 à 7,6	8,2 à 10,0

a) Lequel de ces indicateurs serait le mieux adapté pour ce dosage ? Pourquoi ?

b) Quels inconvénients y aurait-il à utiliser les deux autres indicateurs ?

LN EDUCATION

Exercice 12 : **Vérifier la concentration d'une soude commerciale (Bac blanc DRENET Abidjan 3, 2014)**

Un professeur de Physique-Chimie fait déterminer la concentration molaire d'une solution d'hydroxyde de sodium par un groupe d'élèves. Pour cela, il remet au groupe d'élèves une bouteille contenant une solution commerciale S_0 d'hydroxyde de sodium. Sur cette bouteille, on peut lire les inscriptions suivantes : Masse molaire = 40 g/mol ; Densité = 1,2 ; Pourcentage en masse d'hydroxyde de sodium = 20,83 %.

1) Vérifier que la concentration de la solution commerciale S_0 est $C_0 = 6{,}25$ mol/L.

2) Afin de préparer une solution S_1 d'hydroxyde de sodium de volume $V = 500$ mL, le groupe d'élèves prélève un volume $V_0 = 2$ mL de S_0. Le groupe dispose du matériel suivant : 01 pissette ; 03 béchers (50 mL ; 100 mL ; 250 mL) ; 03 erlenmeyers (125 mL ; 250 mL ; 500 mL) ; 04 fioles jaugées (100 mL ; 250 mL ; 500 mL ; 1 L) ; 04 pipettes munies de propipettes (1 mL ; 2 mL ; 5 mL ; 10 mL) ; 03 éprouvettes graduées (10 mL ; 25 mL ; 50 mL) ; de l'eau distillée.

a) Préciser la liste de matériels permettant au groupe de préparer la solution S_1 et donner le mode opératoire complet de la dilution.

b) Calculer la concentration molaire C_1 de la solution S_1 ainsi préparée.

3) Afin de vérifier cette concentration C_1 trouvée au 2.2, le groupe procède à un dosage de la solution S_1 par une solution A d'acide nitrique de concentration $C_A = 5 \times 10^{-2}$ mol/L. Il prélève alors un volume $V_1 = 20$ mL de la solution S_1 qu'il met dans un bécher et, à l'aide d'une burette graduée, le groupe verse progressivement la solution A et mesure après chaque ajout le pH du mélange. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous :

V_A (mL)	0	2	3	4	5	5,5	6,5	7,5	8	8,5	9	9,5
pH	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,7	11,6	11,4	11,2	10,9

V_A (mL)	10	10,5	11	11,5	12	12,5	14	15	18	20
pH	7	3,1	2,8	2,6	2,5	2,4	2,2	2,1	2,0	1,8

a) Faire le schéma expérimental permettant de réaliser le dosage.

b) Écrire l'équation-bilan de la réaction.

c) Tracer sur une feuille de papier millimétré le graphe pH $= f(V_A)$ et déterminer les coordonnées du point d'équivalence E. Échelle : 1 cm pour 1 mL et 1 cm pour 1 unité de pH.

d) Définir l'équivalence acido-basique.

e) En déduire la concentration C_1 de la solution S_1 dosée. Comparer avec le résultat de la question 2.2.

Exercice 13 : **Acide nitrique et hydroxyde de calcium**

1) Une solution S_A d'acide nitrique a un pH = 5,9. L'acide nitrique est un acide fort.

a) Calculer les molarités des espèces chimiques présentes dans la solution S_A.

b) On prélève 10 cm^3 de la solution S_A et on ajoute 90 cm^3 d'eau pure. Quelle est la nouvelle valeur du pH ?

2) On prépare une solution S_B en dissolvant une masse m d'hydroxyde de calcium $Ca(OH)_2$ dans 500 cm^3 d'eau pure.

a) La concentration molaire de la solution S_B étant $C_B = 4 \times 10^{-6}$ mol/L, calculer la masse m d'hydroxyde de calcium utilisée.

b) Quels volumes V_A de S_A et V_B de S_B doit-on mélanger pour avoir une solution de volume total $V = 120$ cm^3 et de pH = 7 ?

Exercice 14 : Dosage du dihydroxyde de magnésium

Dans un bécher contenant $V_B = 20$ cm^3 d'une solution de dihydroxyde de magnésium ($Mg(OH)_2$) de molarité C_B inconnue, on verse à l'aide d'une burette une solution aqueuse centimolaire d'un monoacide fort HA. On mesure le pH en fonction du volume V_A d'acide versé. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

V_A (cm^3)	0	2	3	4	5	6	7	8	9	9,5
pH	11,7	11,55	11,5	11,4	11,3	11,2	11,0	10,85	10,55	10,2

V_A (cm^3)	9,9	10	10,1	10,5	11	12	13	14
pH	9,5	7,0	4,5	3,8	3,5	3,2	3,0	2,9

Le dihydroxyde de magnésium est une base forte.

1) Écrire l'équation-bilan de la réaction entre les solutions de l'acide HA et de la base utilisée.

2) Calculer C_B à partir de la valeur du pH de la solution initiale de base ($V_A = 0$).

3) Tracer sur papier millimétré la courbe de la variation du pH en fonction du volume V_A d'acide versé. Échelles : abscisse : 1 cm pour 1 cm^3 ; ordonnée : 1 cm pour 1 unité de pH.

4) Déterminer les coordonnées du point équivalent E. En déduire une valeur approchée de la concentration C_B. Comparer cette valeur à celle trouvée en 2).

5) Le mélange obtenu à l'équivalence est complètement déshydraté. Le composé X obtenu a une masse $m = 7{,}4$ mg.

a) Déterminer la masse molaire moléculaire de l'acide utilisé.

b) Donner le nom de cet acide à partir du tableau suivant : acide chlorhydrique (HCl) : 36,50 g/mol ; acide sulfurique (H_2SO_4) : 98 g/mol ; acide nitrique (HNO_3) : 63 g/mol.

6) Le dosage précédent peut être suivi à l'aide d'un indicateur coloré. Lequel des indicateurs colorés suivants est approprié pour ce dosage ? On indiquera la raison : hélianthine (3,1 à 4,4) ; bleu de bromothymol (6,0 à 7,6) ; phénolphtaléine (8 à 10).

7) Calculer les molarités des différentes espèces chimiques présentes dans le mélange obtenu lorsqu'on verse les volumes suivants d'acide : a) $V_A = 5$ cm^3 ; b) $V'_A = 11$ cm^3.

On donne en g/mol les masses molaires atomiques : Mg : 24 ; H : 1 ; Cl : 35,5 ; N : 14 ; O : 16 ; S : 32.

Exercice 15 : Vérifier un produit d'entretien à 20 % de soude

L'étiquette d'un flacon d'un produit d'entretien du commerce porte l'indication : « Solution d'hydroxyde de sodium à 20 % ». Pour en faire la vérification, on effectue les expériences suivantes (la solution commerciale sera notée S_0).

1) On prépare, à partir de S_0, 1000 mL de solution S_1 de concentration C_1, 100 fois plus faible que celle de S_0.

a) Calculer le volume de S_0 nécessaire.

b) Décrire brièvement le mode opératoire en précisant le matériel utilisé.

2) On prélève $V_1 = 10$ mL de cette solution S_1 qui sera dosée à l'aide d'une solution A d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 0{,}10$ mol.L^{-1} en présence du bleu de bromothymol.

a) L'équivalence acido-basique est obtenue lorsque l'on a versé $V_a = 6$ mL de la solution A. Écrire l'équation-bilan de la réaction. En déduire la concentration de S_1 et la masse de sel obtenu.

b) Donner l'allure de la courbe qui donne les variations du pH du mélange en fonction du volume d'acide versé. Préciser les coordonnées du point d'équivalence.

3) La masse volumique de S_0 est 1220 kg.m^{-3}. En déduire le pourcentage en masse d'hydroxyde de sodium dans S_0 et comparer avec l'indication de l'étiquette.

Masses molaires atomiques : M_H : 1 g.mol^{-1} ; M_O : 16 g.mol^{-1} ; M_{Na} : 23 g.mol^{-1} ; M_{Cl} : 35,5 g.mol^{-1}.

LN EDUCATION